CALIDAD DE SOFTWARE · SQA26 MTRA. MARÍA DE LEÓN SIGG CHECK-IN 2 · PROTOTIPO FUNCIONAL
20/10/2026

Reporte de calidad (SQA) de QualiTrack

Valores del producto al corte del check-in 2: actividades de aseguramiento aplicadas, métricas de calidad con su valor medido, índice de salud y autoevaluación con la rúbrica del proyecto.

REPOSITORIO	https://github.com/Yeef05/QualiTrack
VERSIÓN	Etiqueta `v0.3-checkin2` en la rama `main` · ver el código de esta entrega
DOCUMENTOS	docs/: requisitos, diseño, planeación TSP, SQA y entregas
EQUIPO	Camila Rachel Sánchez Molina (líder de equipo) · David Ignacio Becerra Morán (responsable técnico) · Flavio Uriel Huizar González (responsable de calidad, autor de este reporte) · Jorge Eduardo López Morán y Martin Alejandro Gaspar Mercado (desarrollo)

1 Resumen

ÍNDICE DE SALUD
93/100
● EN META nivel verde (≥ 80)

MÉTRICAS DEL PRODUCTO
6 de 6
en verde con el modelo peor/mejor

PLAN DE ACTIVIDADES SQA
75 %
● EN RIESGO 6 de 8 prácticas al día

DEFECTOS CRÍTICOS ABIERTOS
0
4 registrados, 4 cerrados

PRUEBAS AUTOMÁTICAS
84
51 API + 33 web · 0 fallas

COBERTURA DE LÍNEAS
97.5 %
API · web 99.2 % (umbral 70 %)

CASOS DE USO
8 de 11
completos · 2 parciales · 1 para la Beta

DECISIONES DOCUMENTADAS
5
ADR-001 a ADR-005

2 Valores académicos: autoevaluación con la rúbrica SQA26

Cada criterio de la rúbrica del enunciado, con la evidencia que lo respalda y el nivel que el equipo considera alcanzado al corte. El nivel lo asigna la maestra; aquí se indica para ubicar lo que falta.

1. Producto

- Cumple los 4 mínimos del alcance: registro de proyectos por periodo, seguimiento de métricas, gestión y monitoreo de técnicas de SQA, y reporte del estado de salud con exportación a PDF.
- 8 de 11 casos de uso completos. CU-03 (modelo editable por proyecto) y CU-10 (pantalla de usuarios) están parciales; CU-11 (registro de defectos) es de la Beta.
- 0 defectos críticos abiertos. Quedan 4 detalles menores de interfaz y datos por registrar en el ciclo 3.

NIVEL AL CORTE

Bueno · 85 %

Funcional y monitorea QA, con defectos menores. Excelente al completar CU-03, CU-10 y CU-11.

2. Evidencia de prácticas SQA en el desarrollo

- Historial con ramas `feature/` y `fix/` integradas con merge, CI en cada cambio y una etiqueta por entrega.
- Decisiones de control de calidad documentadas: 5 ADR, entre ellos el modelo de métricas (ADR-004) y el plan sobre ISO/IEC 29110 (ADR-005).
- Bitácora de SQA con 4 entradas y 2 auditorías internas; CI de GitHub en verde sobre `main`; registro de defectos con tipo TSP, gravedad y prueba de regresión; mediciones con su fuente.
- Falta la revisión de código por otro integrante en PR y proteger `main`.

NIVEL AL CORTE

Bueno a Excelente

Historial claro y decisiones registradas. La revisión cruzada es lo que falta para Excelente.

4. Gestión y cumplimiento de puntos de control

- 6 oct · Definición y arquitectura: entregado (`docs/05-entregas/checkin1`).
- 20 oct · Prototipo funcional: demo de 3 minutos, reporte de estado y este reporte.
- Evolución real documentada: el reporte de estado explica qué cambió desde el Entregable 1 y por qué.
- 3 nov · Beta: planeada por caso de uso en el plan del ciclo 3.

NIVEL AL CORTE

Excelente · 100 %

Todos los puntos de control a la fecha entregados, con avance real.

3 Actividades SQA: plan contra lo realizado

Prácticas de verificación y validación del Plan SQA (§7), con su tarea de ISO/IEC 29110. El cumplimiento del plan cuenta como un indicador más del índice de salud.

PRÁCTICA	TIPO	29110	ESTADO	EVIDENCIA Y VALOR OBTENIDO
Análisis estático y revisión de tipos	Verificación estática	SI.04.04	● HECHA	ESLint y TypeScript sin errores. Detectó 3 componentes con complejidad 13 a 17 que se refactorizaron (HAL-001)
Pruebas unitarias y de integración	Verificación dinámica	SI.04.03–04 · SI.05.04	● HECHA	84 pruebas en verde; cobertura de líneas 97.5 % API y 99.2 % web
Prueba de humo antes de la demo	Verificación dinámica	SI.05.04	● HECHA	Encontró DEF-002 (crítico: el servidor no arrancaba en un clon nuevo), corregido el mismo día
Registro de defectos con tipo TSP y prueba de regresión	Proceso	SI.04.04 · SI.05.05	● HECHA	4 defectos, cada uno con su prueba de regresión
Auditoría interna del plan	Proceso	PM.03.01	● HECHA	Auditorías del 18/10 y 19/10 en la bitácora, con acciones antes de la demo
Retrospectiva PDCA del ciclo	Proceso	PM.03.03 · PM.04	● HECHA	Postmortem del ciclo 2: plan contra real y acciones para el ciclo 3
Revisión de código por otro integrante	Verificación estática	SI.04.02–04	● PENDIENTE	Las ramas se integraron sin PR aprobado por otro integrante; queda como primera tarea del ciclo 3
Gestión de configuración: `main` protegida y etiqueta por entrega	Proceso	PM.01.10	● PARCIAL	Ramas por cambio y etiqueta `v0.3-checkin2` ; falta proteger `main`
Inspección de requisitos (buen requisito, láminas 35–36)	Verificación estática	SI.02.03 · SI.03.02	● NO CUENTA AÚN	Se aplica en el PR de cada historia nueva o modificada; inicia con HU-11 en el ciclo 3
Validación con la maestra	Validación	SI.05.06 · PM.02.02	● NO CUENTA AÚN	Empieza en esta demo; sus observaciones entran al registro de defectos como valor B
Cumplimiento del plan al corte				**6 de 8 prácticas aplicables = 75 % · peor 70 %, mejor 90 % ·** ● EN RIESGO

4 Métricas de calidad y valor del producto

Modelo definido del curso (láminas 31–33): cada métrica tiene un valor **peor** aceptable, un valor **mejor** esperado y la fuente de ambos (ADR-004). Semáforo: verde si alcanza el mejor, amarillo entre peor y mejor, rojo si es peor que el peor.

MÉTRICA · FACTOR ISO/IEC 25010	FÓRMULA	PEOR	MEJOR	VALOR DEL PRODUCTO	ESTADO	FUENTE DE LOS UMBRALES
Capacidad funcional (%E) · adecuación funcional	Historias entregadas ÷ comprometidas × 100	70 %	100 %	100 % (10/10)	● VERDE	Rúbrica: Suficiente 70 %, Excelente 100 %; lámina 43
Criterios de aceptación cumplidos · adecuación funcional	Criterios con prueba que pasa ÷ criterios	90 %	100 %	100 %	● VERDE	Definición de terminado del Plan SQA
Densidad de defectos · fiabilidad	Defectos ÷ historias entregadas	1.0	0.5	0.4 (4/10)	● VERDE	Lámina 42; tamaño en historias para no depender de herramientas
Defectos críticos abiertos · fiabilidad	Críticos sin cerrar	0	0	0	● VERDE	Un crítico bloquea la entrega (Plan SQA y rúbrica)
Eficiencia de QA · proceso SQA	A ÷ (A + B + C) × 100	85 %	95 %	100 % (A=4, B=0, C=0)	● VERDE	Láminas 45–48; ejemplo de la lámina 48
Tiempo medio de corrección · mantenibilidad	Promedio de días entre registro y cierre	7 días	2 días	0 días	● VERDE	Acuerdo del equipo: un defecto no cruza al siguiente check-in
Cumplimiento del plan de técnicas · proceso SQA	Prácticas hechas ÷ planeadas	70 %	90 %	75 % (6/8)	● AMARILLO	Entregable 1 (90 %) y "Suficiente" de la rúbrica (70 %)

A = defectos que encontró el equipo antes de entregar; B = los que encuentra la maestra en una revisión; C = los que aparecen después de entregar. B se actualiza después de esta demo.

5 Índice de salud del producto

```
Cada indicador vale: verde = 100 · amarillo = 50 · rojo = 0
Indicadores: 6 métricas + cumplimiento del plan = 7

Índice = (6 × 100 + 1 × 50) ÷ 7 = 650 ÷ 7 = 92.9 → 93 / 100
Nivel: ≥ 80 verde · 50 a 79 amarillo · < 50 rojo  →  VERDE
Tope: con un defecto crítico abierto el índice no pasa de 79  →  no aplica (0
abiertos)
```

Es el mismo cálculo que hace QualiTrack para cualquier proyecto; el proyecto "QualiTrack" dentro de la herramienta muestra 93. Para subir a 100 basta con que el plan llegue a 90 %: revisión cruzada en PR y `main` protegida.

6 Controles automáticos del código

No son métricas del producto (no dependen del usuario): el pipeline de GitHub Actions los revisa en cada cambio y se detiene si alguno falla.

CONTROL	UMBRAL	VALOR	ESTADO
Lint (ESLint, incluye complejidad por función)	0 errores · complejidad ≤ 10	0 errores	● PASA
Tipos (TypeScript estricto)	0 errores	0 errores	● PASA
Pruebas API (Vitest + supertest)	0 fallas	51 de 51	● PASA
Pruebas web (Vitest + Testing Library)	0 fallas	33 de 33	● PASA
Cobertura API · líneas / ramas	≥ 70 %	97.5 % / 93.9 %	● PASA
Cobertura web · líneas / ramas	≥ 70 %	99.2 % / 95.3 %	● PASA
Build de producción	Sin errores	Correcto	● PASA

7 Defectos del ciclo

ID	TIPO TSP	GRAVEDAD	DETECTADO EN	DESCRIPCIÓN	CORRECCIÓN Y REGRESIÓN	ESTADO
DEF-001	30 Build	Mayor	Instalación	`npm install` fallaba por TypeScript 7 incompatible con typescript-eslint	Versión fijada (ADR-003); instalación limpia en CI	● CERRADO
DEF-002	100 Entorno	Crítica	Prueba de humo	El servidor no arrancaba en un clon nuevo (faltaba la carpeta de datos)	Crear la carpeta al iniciar; prueba en `unit.test.ts`	● CERRADO
DEF-003	80 Función	Mayor	Revisión manual	Después de las 18:00 la API usaba el día siguiente (UTC)	Zona America/Mexico_City; pruebas en API y web	● CERRADO

ID	TIPO TSP	GRAVEDAD	DETECTADO EN	DESCRIPCIÓN	CORRECCIÓN Y REGRESIÓN	ESTADO
DEF-004	70 Datos	Cosmética	Revisión manual	El encabezado decía "Líder QA · Líder QA"	Nombres de persona; prueba en `auth.test.ts`	● CERRADO

Además, el análisis estático produjo un hallazgo (HAL-001: 3 componentes con complejidad mayor a 10), atendido antes de integrar. Los 4 defectos los encontró el equipo antes de la demo (A = 4).

8 Dónde está la evidencia en el repositorio

CARPETA	QUÉ DEMUESTRA
`apps/api/test`, `apps/web/src/**/*.test.ts(x)`	Pruebas automáticas ligadas a los criterios de aceptación
`.github/workflows/ci.yml`	Control automático en cada cambio: lint, tipos, pruebas con cobertura y build
`docs/01-requisitos`	11 casos de uso (RF-01 a RF-38) y 10 historias con criterios de aceptación
`docs/02-diseno`	Diagramas de clases por capas y 5 decisiones de arquitectura (ADR)
`docs/03-planeacion-tsp`	Planes de ciclo con responsable y revisor por caso de uso; postmortem del ciclo 2
`docs/04-sqa`	Plan SQA (ISO/IEC 29110), bitácora, registro de defectos, mediciones y lista de revisión
`docs/05-entregas`	Entregables del check-in 1 y del check-in 2 (reporte de estado y este reporte)

9 Compromisos para la Beta (3 de noviembre)

- **Subir el plan de 75 % a ≥ 90 %:** revisión cruzada en cada PR y `main` protegida.
- **Completar el producto:** CU-03 (modelo editable por proyecto), CU-10 (pantalla de usuarios) y CU-11 (registro de defectos con cálculo automático de 4 métricas).
- **Más verificación:** pruebas de flujo completo (E2E) de los 3 flujos principales y prueba con 3 usuarios de otro equipo.
- **Defectos:** registrar y corregir los 4 detalles menores encontrados en la revisión del prototipo; anotar las observaciones de la maestra como valor B.
- **Despliegue** con PostgreSQL real y prueba de humo en ese entorno.